

## Лабораторная работа №2

### Тема работы: сложность алгоритмов.

#### Задание 1

Построить график зависимости между количеством элементов и количеством шагов для алгоритмов со сложностью  $O(1)$ ,  $O(\log n)$ ,  $O(n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(2^n)$ . Сравнить сложность данных алгоритмов.

#### Задание 2

Шаг 1: Придумать и написать программы.

- Вам нужно создать 10 отдельных функций или блоков кода.
- Они должны быть сгруппированы в 5 пар (см. Таблицу 1 ст. 1).
- В каждой паре две программы должны иметь одинаковую "скорость" (одинаковую сложность  $O$ ) (см. Таблицу 1 ст. 2), но решать разные задачи или решать одну задачу разными способами (см. Таблицу 1 ст. 3).

Шаг 2: Объяснить свои решения.

- После написания кода вам нужно для каждой программы дать описание, объясняющее, почему в программе именно та сложность, которая от требовалась.

Таблица 1

| № Функции | Сложность $O(n)$ | Аналогия из жизни                                                                 |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2      | $O(3n)$          | Сделать 3 круга по списку гостей                                                  |
| 3, 4      | $O(n \log n)$    | Найти человека в отсортированном телефонном справочнике                           |
| 5, 6      | $O(n^3)$         | Найти все возможные тройки гостей для фото                                        |
| 7, 8      | $O(n!)$          | Составить все возможные порядки рассадки гостей за столом                         |
| 9, 10     | $O(3 \log n)$    | Угадать загаданное число от 1 до 100, задавая только вопросы "больше или меньше"? |